

Лекция 7. VPN и GRE-туннелирование: виртуальная связность без встроенного шифрования

Цель лекции

Понять, зачем филиалы объединяют через VPN поверх чужой сети

Объяснять разницу между Underlay и Overlay

Настраивать простой GRE Tunnel0 между HQ и Branch

Проверять Underlay, Tunnel и маршруты через Tunnel

Запускать OSPF поверх GRE и проверять соседство

Объяснять, почему GRE сам по себе не защищает данные

Учебные вопросы

1. Объединение филиалов через публичные недоверенные сети и понятие VPN
2. GRE (Generic Routing Encapsulation)
3. Underlay и Overlay
4. GRE как логический L3-интерфейс, multicast и OSPF поверх туннеля
5. Отсутствие встроенного шифрования и защиты данных в GRE

1. Филиалам нужна связность поверх чужой сети

У организации есть головной офис HQ и филиал Branch

Между площадками нет собственного кабеля

Связь идет через сеть провайдера или Интернет

Внутренние сети филиалов должны обмениваться трафиком

Провайдерская сеть не должна становиться частью внутренней сети организации

VPN простыми словами

VPN (Virtual Private Network) — логическая частная связность поверх другой сети

Для маршрутизаторов HQ и Branch это выглядит как виртуальный канал

Физически пакеты все равно идут через сеть провайдера

VPN помогает связать удаленные площадки без прямого физического соединения

Важно: не любой туннель автоматически шифрует данные

В этой лекции используем одну топологию

LAN HQ: 192.168.10.0/24

LAN Branch: 192.168.20.0/24

HQ outside: 203.0.113.2, next-hop ISP 203.0.113.1

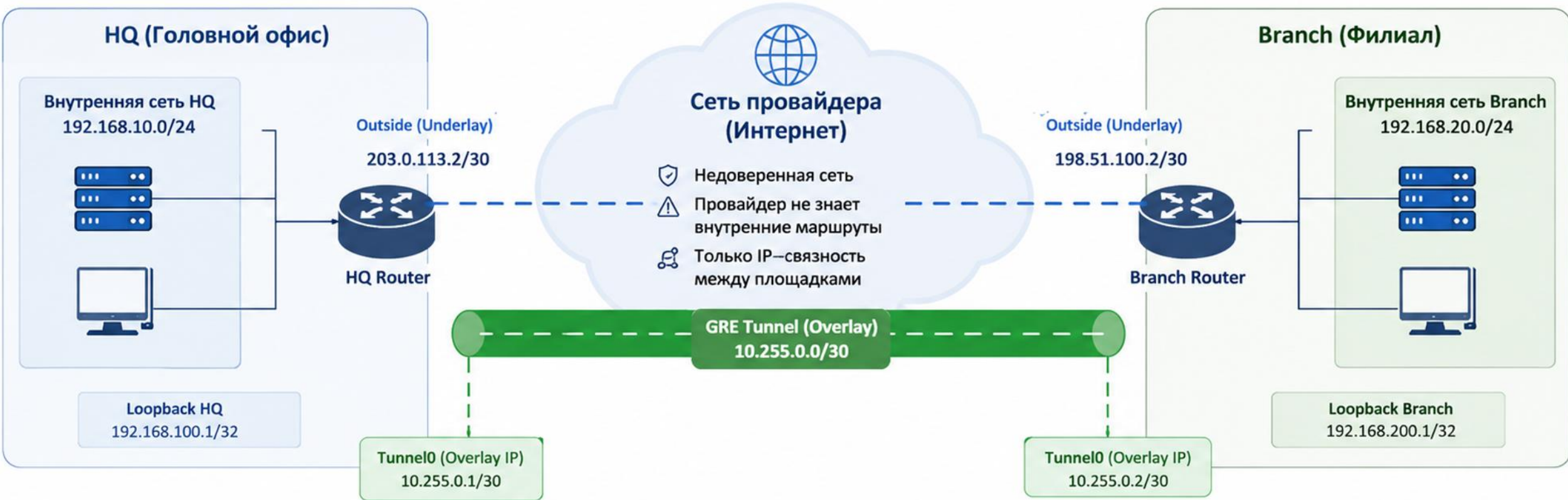
Branch outside: 198.51.100.2, next-hop ISP 198.51.100.1

GRE Tunnel0: HQ 10.255.0.1/30, Branch 10.255.0.2/30

Все команды и проверки дальше относятся к этой
схеме

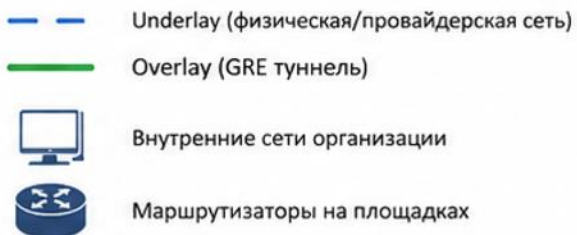
Схема: HQ и Branch через сеть провайдера

GRE VPN поверх публичной (недоверенной) сети



Как это работает

1. **Underlay:** маршрутизаторы HQ и Branch достигают друг друга по публичным адресам через сеть провайдера
2. **Overlay:** между ними поднимается GRE туннель (виртуальный канал)
3. По туннелю маршрутизируются внутренние сети HQ и Branch
4. Провайдер видит только внешние адреса и трафик GRE (Protocol 47)



Ключевые адреса

- HQ Outside: 203.0.113.2/30 (next-hop провайдера 203.0.113.1)
- Branch Outside: 198.51.100.2/30 (next-hop провайдера 198.51.100.1)
- GRE Tunnel Network: 10.255.0.0/30
- HQ Tunnel IP: 10.255.0.1/30
- Branch Tunnel IP: 10.255.0.2/30



Важно: GRE обеспечивает только виртуальную связность и маршрутизацию. Шифрование и защита данных в этой схеме отсутствуют.

Результат настройки должен быть проверяемым

Сначала HQ должен пинговать outside-адрес Branch

Затем должен подняться Tunnel0

Потом HQ должен пинговать tunnel-адрес Branch

После маршрутов LAN HQ должна видеть LAN Branch

После OSPF маршруты должны появляться

динамически

В конце студент должен объяснить, где нет шифрования

2. GRE упаковывает пакет внутри нового IP-пакета

GRE (Generic Routing Encapsulation) — протокол общей инкапсуляции маршрутизируемого трафика

Исходный IP-пакет становится внутренним пакетом

GRE добавляет служебный заголовок

Снаружи добавляется новый IP-заголовок для доставки через Underlay

Последовательность: Inner IP → GRE → Outer IP

GRE использует IP Protocol 47

GRE работает как отдельный IP-протокол

Номер протокола GRE в IPv4: 47

Это не TCP-порт 47

Это не UDP-порт 47

Если фильтр провайдера или ACL блокирует Protocol 47, GRE-трафик не пройдет

При этом обычный ping outside-адресов может продолжать работать

Структура GRE-пакета на нашей топологии

Inner Source: 192.168.10.10

Inner Destination: 192.168.20.10

GRE: служебная оболочка туннеля

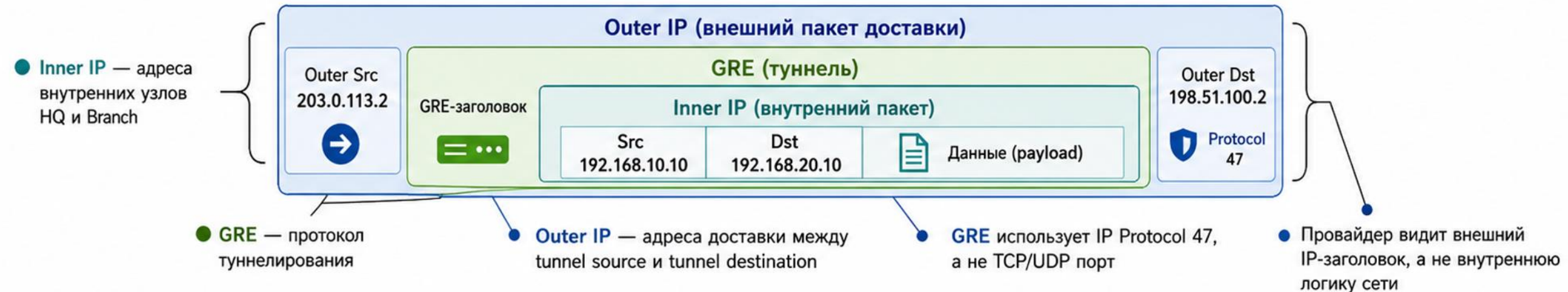
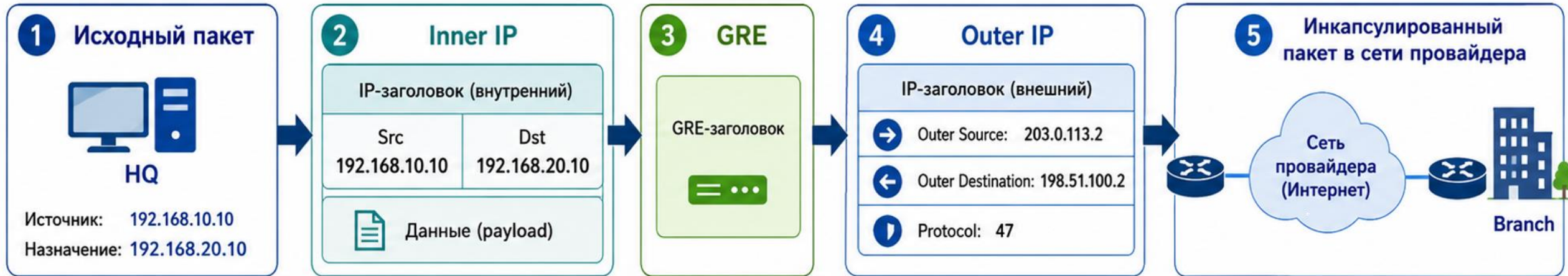
Outer Source: 203.0.113.2

Outer Destination: 198.51.100.2

Outer Protocol: 47

Диаграмма: GRE-инкапсуляция пакета

Два уровня адресации: внутренний пакет и внешний пакет доставки



Что происходит

- Исходный пакет не теряется
- Он помещается внутрь нового пакета
- Внешний IP доставляет его через underlay



Какие адреса видны

- Внутри: 192.168.10.10 → 192.168.20.10
- Снаружи: 203.0.113.2 → 198.51.100.2



Важно

- GRE сам по себе не шифрует данные
- Это туннелирование, а не защита

Tunnel interface выглядит как обычный L3-интерфейс

Tunnel0 — логический интерфейс Cisco IOS

Ему назначается IP-адрес из отдельной туннельной подсети

Через него можно отправлять маршруты к удаленным LAN

На нем можно запускать OSPF

Для маршрутизатора Tunnel0 похож на point-to-point линк

Физически трафик все равно уходит через outside-интерфейс

3. Underlay и Overlay: простая аналогия

Underlay — настоящая дорога

Overlay — виртуальный маршрут поверх этой дороги

В нашей схеме Underlay — сеть ISP между 203.0.113.2 и 198.51.100.2

Overlay — GRE Tunnel0 между 10.255.0.1 и 10.255.0.2

Главный порядок работы: сначала Underlay, потом Tunnel, потом Routing

Пример адресов underlay и overlay

Underlay HQ: 203.0.113.2 → ISP 203.0.113.1

Underlay Branch: 198.51.100.2 → ISP 198.51.100.1

Overlay HQ: Tunnel0 10.255.0.1/30

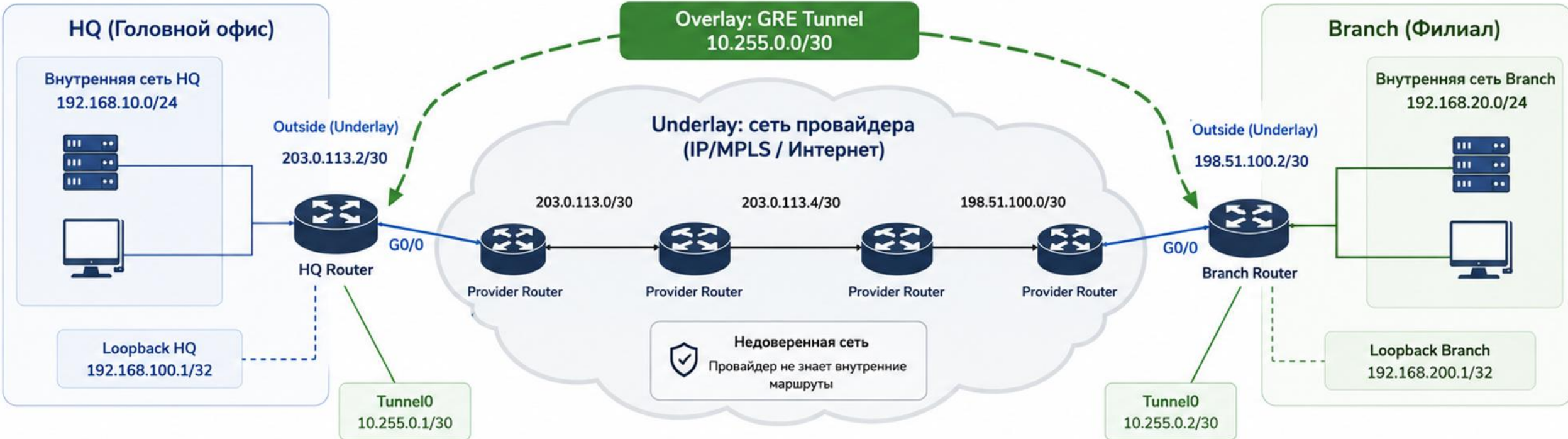
Overlay Branch: Tunnel0 10.255.0.2/30

LAN HQ: 192.168.10.0/24

LAN Branch: 192.168.20.0/24

Топология: underlay provider и overlay GRE tunnel

Физическая сеть провайдера (underlay) и виртуальный GRE-туннель (overlay) между HQ и Branch



Адресация

Underlay (провайдерская сеть)

- HQ Outside: 203.0.113.2/30
- Branch Outside: 198.51.100.2/30

Overlay (GRE tunnel)

- Tunnel Network: 10.255.0.0/30
- HQ Tunnel IP: 10.255.0.1/30
- Branch Tunnel IP: 10.255.0.2/30

Внутренние сети

- HQ LAN: 192.168.10.0/24
- Branch LAN: 192.168.20.0/24

Как работает

1. Маршрутизаторы HQ и Branch устанавливают GRE-туннель между адресами 203.0.113.2 и 198.51.100.2 через сеть провайдера
2. Пакеты из LAN HQ инкапсулируются в GRE и отправляются через underlay к Branch
3. Провайдерская сеть (underlay) передаёт трафик как обычные IP-пакеты
4. На Branch пакет деинкапсулируется и доставляется во внутреннюю сеть 192.168.20.0/24
5. Ответный трафик идёт тем же путём в обратном направлении

Overlay (GRE tunnel)

- ✓ Виртуальный L3-канал между HQ и Branch
- ✓ Собственная туннельная подсеть 10.255.0.0/30
- ✓ Маршрутизация (OSPF/EIGRP/RIP) работает поверх туннеля
- ✓ Для маршрутизатора выглядит как обычный линк
- ✓ Трафик внутри туннеля не защищён (нет шифрования)

Условные обозначения

- Underlay (физическая сеть)
- - - Overlay GRE tunnel
- Локальные (внутренние) сети
- 🔄 Маршрутизатор
- ☁️ Сеть провайдера (недоверенная)

Важно! Сначала должна работать underlay-сеть (достижимость адресов 203.0.113.2 и 198.51.100.2). Только после этого GRE-туннель станет UP и маршрутизация через него заработает.

Сначала проверяем Underlay

До настройки GRE маршрутизатор HQ должен знать путь к 198.51.100.2

Branch должен знать путь к 203.0.113.2

Проверяется не LAN, а outside-адрес удаленного маршрутизатора

Если Underlay не работает, Tunnel0 не сможет нормально передавать GRE

На этом этапе OSPF и маршруты LAN еще не настраиваем

Маршрут Underlay на HQ

Команда: HQ(config)# ip route 198.51.100.2
255.255.255.255 203.0.113.1

Назначение: указать точный путь к outside-адресу
Branch

198.51.100.2 — tunnel destination для HQ

203.0.113.1 — next-hop провайдера со стороны HQ

Host route /32 защищает Tunnel Destination от
случайного ухода через Tunnel0

Маршрут Underlay на Branch

Команда: Branch(config)# ip route 203.0.113.2
255.255.255.255 198.51.100.1

Назначение: указать точный путь к outside-адресу HQ
203.0.113.2 — tunnel destination для Branch
198.51.100.1 — next-hop провайдера со стороны
Branch

Маршрут до tunnel destination всегда должен идти
через Underlay

Проверка Underlay на HQ

Команда: HQ# show ip route 198.51.100.2

Ожидаемо: маршрут найден через 203.0.113.1

Команда: HQ# ping 198.51.100.2

Ожидаемо: !!!!!

Смысл проверки: HQ видит outside-адрес Branch через сеть ISP

Если ping не проходит, GRE пока не настраиваем дальше

4. Настраиваем GRE Tunnel0 на HQ

```
HQ(config)# interface Tunnel0
```

```
HQ(config-if)# description GRE_TO_BRANCH
```

```
HQ(config-if)# ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
```

```
HQ(config-if)# tunnel source 203.0.113.2
```

```
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.2
```

```
HQ(config-if)# tunnel mode gre ip
```

Что означают параметры GRE на HQ

10.255.0.1 — IP-адрес HQ внутри туннеля

255.255.255.252 — маска point-to-point сети Tunnel0

tunnel source 203.0.113.2 — локальный Underlay-адрес HQ

tunnel destination 198.51.100.2 — удаленный Underlay-адрес Branch

tunnel mode gre ip — режим GRE over IPv4

Адрес LAN 192.168.10.0/24 здесь не указывается

Настраиваем GRE Tunnel0 на Branch

```
Branch(config)# interface Tunnel0  
Branch(config-if)# description GRE_TO_HQ  
Branch(config-if)# ip address 10.255.0.2 255.255.255.252  
Branch(config-if)# tunnel source 198.51.100.2  
Branch(config-if)# tunnel destination 203.0.113.2  
Branch(config-if)# tunnel mode gre ip
```

Проверяем состояние Tunnel0

Команда: HQ# show ip interface brief

Ожидаемо: Tunnel0 10.255.0.1 YES manual up up

Команда: Branch# show ip interface brief

Ожидаемо: Tunnel0 10.255.0.2 YES manual up up

up/up означает, что локально Tunnel-интерфейс поднят

Даже up/up еще не доказывает прохождение

пользовательского трафика до удаленной LAN

Проверяем Overlay через tunnel IP

Команда: HQ# ping 10.255.0.2

Ожидаемый результат: !!!!!

ping outside-адреса проверяет Underlay

ping tunnel-адреса проверяет Overlay

Если outside ping работает, а tunnel ping нет —

проверяем GRE Protocol 47 и tunnel source/destination

На этом этапе LAN HQ и LAN Branch еще могут не видеть друг друга

Состояния Tunnel читаем без перегруза

up/up — Tunnel0 локально готов

down/down — проверить shutdown, source-интерфейс, IP-адрес source и базовую конфигурацию

up/up не гарантирует, что есть маршрут к удаленной LAN

up/up не гарантирует, что GRE не блокируется по пути

Для базовой лаборатории достаточно show ip interface brief, ping и show interfaces Tunnel0

GRE создал путь, но маршруты LAN еще нужны

Tunnel0 создает виртуальный L3-линк между HQ и Branch

Маршрутизатор все равно должен знать, какие сети отправлять в Tunnel0

Без маршрута HQ не знает, что 192.168.20.0/24 находится за Branch

Без маршрута Branch не знает, что 192.168.10.0/24 находится за HQ

Сначала покажем статические маршруты, потом заменим их OSPF

Статическая маршрутизация через GRE

```
HQ(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0  
10.255.0.2
```

Назначение: отправлять трафик к LAN Branch через tunnel IP Branch

```
Branch(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0  
10.255.0.1
```

Назначение: отправлять трафик к LAN HQ через tunnel IP HQ

GRE создал путь, а static route указал, какой трафик направлять по этому пути

Проверка статических маршрутов через GRE

Команда: HQ# show ip route 192.168.20.0

Ожидаемо: S 192.168.20.0/24 via 10.255.0.2

Команда: HQ# ping 192.168.20.10

Ожидаемо: !!!!!

Если ping LAN не проходит, но ping 10.255.0.2 работает
— проверяем маршруты LAN и обратный маршрут

Маршрутизация должна быть настроена в обе
стороны

Когда статических маршрутов становится мало

Для двух сетей static route понятен и удобен

Если филиалов и подсетей много, ручных маршрутов становится слишком много

При изменении сети администратор должен менять маршруты на нескольких устройствах

Динамическая маршрутизация помогает автоматически обмениваться маршрутами

В нашем курсе для этого используем OSPF поверх GRE

GRE переносит multicast для OSPF

OSPF отправляет Hello-пакеты для поиска соседей

Hello в OSPF использует multicast-адрес 224.0.0.5

GRE может переносить multicast поверх unicast

Underlay

Поэтому OSPF может сформировать соседство через

Tunnel0

Простая идея: GRE создал виртуальный линк, OSPF обменялся маршрутами через этот линк

Настройка OSPF на HQ поверх GRE

```
HQ(config)# router ospf 1
```

```
HQ(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
HQ(config-router)# passive-interface default
```

```
HQ(config-router)# no passive-interface Tunnel0
```

```
HQ(config-router)# network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
HQ(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area  
0
```

Настройка OSPF на Branch поверх GRE

```
Branch(config)# router ospf 1
```

```
Branch(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

```
Branch(config-router)# passive-interface default
```

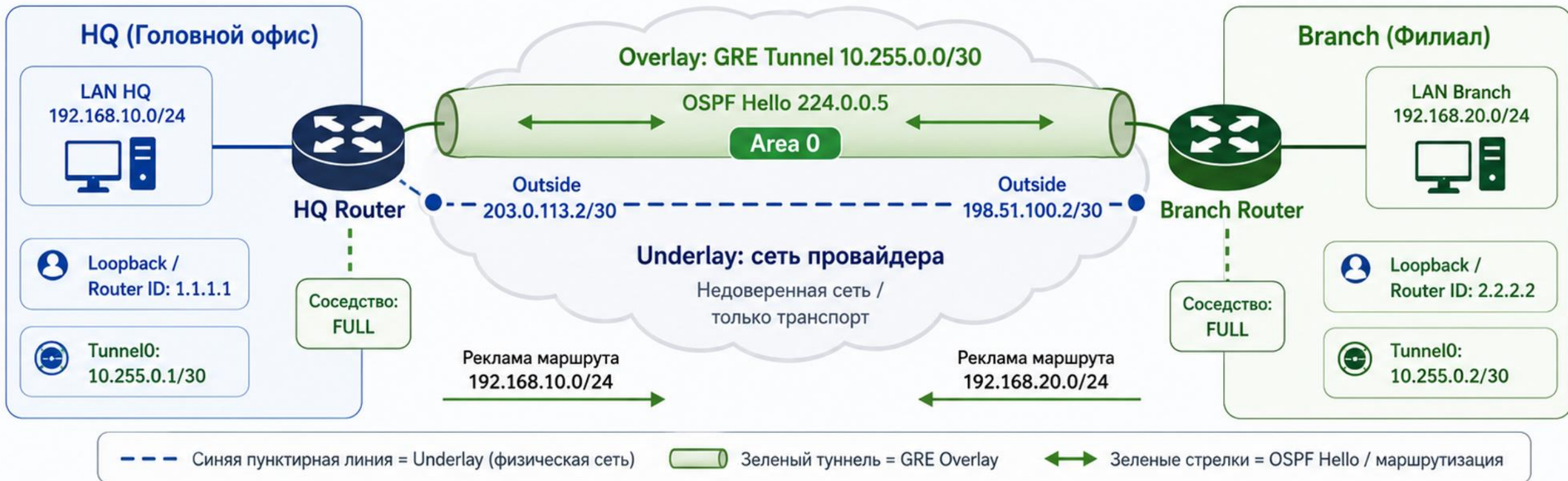
```
Branch(config-router)# no passive-interface Tunnel0
```

```
Branch(config-router)# network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
Branch(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255  
area 0
```

Схема: OSPF соседство поверх GRE

OSPF работает через Tunnel0 и обменивается маршрутами между HQ и Branch



Что происходит

- OSPF запускается на Tunnel0
- Hello-пакеты идут через GRE
- Маршрутизаторы становятся соседями
- Маршруты LAN обмениваются автоматически



Что нужно для соседства

- Рабочий underlay до tunnel destination
- GRE Tunnel0 должен быть up/up
- Обе стороны в одной tunnel-подсети /30
- Обе стороны в Area 0



Что проверить

- `show ip ospf neighbor`
- `show ip route ospf`
- `ping 10.255.0.2 source 10.255.0.1`
- `show interfaces Tunnel0`



Важно:

OSPF соседство формируется поверх GRE, а GRE сам по себе не шифрует трафик. Если underlay не работает, OSPF через туннель не поднимется.

Проверяем OSPF-соседство

Команда: HQ# show ip ospf neighbor

Характерный результат: Neighbor ID 2.2.2.2 State FULL/-

FULL означает, что OSPF-соседство сформировано

Tunnel0 должен быть непассивным интерфейсом

Если соседа нет, проверяем ping 10.255.0.2 и no

passive-interface Tunnel0

OSPF не исправляет сломанный Underlay или

сломанный Tunnel

Проверяем маршруты OSPF и доступность LAN

Команда: HQ# show ip route ospf

Ожидаемо: O 192.168.20.0/24 ... via 10.255.0.2, Tunnel0

Команда: Branch# show ip route ospf

Ожидаемо: O 192.168.10.0/24 ... via 10.255.0.1, Tunnel0

Финальная проверка: HQ# ping 192.168.20.10

Если маршрут есть, но ping не проходит — проверяем адреса хостов, gateway и ACL

GRE и IPsec решают разные задачи

GRE создает туннель

GRE удобен для маршрутизации и OSPF

GRE сам по себе не шифрует данные

IPsec обеспечивает шифрование, целостность и аутентификацию

GRE + IPsec означает туннель плюс защита

Подробная настройка IPsec рассматривается в следующей лекции

Диаграмма: GRE без шифрования и GRE over IPsec

Слева — только туннелирование, справа — туннелирование + защита данных

1. GRE без шифрования



Видно: Outer IP + GRE + внутренний пакет

47 Протокол GRE: IP Protocol 47

Подходит для туннелирования и маршрутизации

Нет конфиденциальности, нет криптографической целостности

2. GRE over IPsec



Видно снаружи: только Outer IP + IPsec

Внутренний пакет скрыт

Есть конфиденциальность, целостность и аутентификация

Удобно для OSPF/EIGRP/RIP через GRE и защиты данных

Параметр

GRE без шифрования

GRE over IPsec

Что решает	Логическая связность	Логичность + защита
Что видит провайдер	Outer IP + GRE + содержимое	Outer IP + IPsec
Шифрование	Нет	Да
Маршрутизация	Да	Да
Безопасность	Низкая	Высокая

Что запомнить



- GRE сам по себе не шифрует данные
- IPsec добавляет защиту
- GRE удобен для передачи multicast и динамической маршрутизации

Когда использовать



- GRE — в учебных стендах и там, где нужна только связность
- GRE over IPsec — при передаче данных через недоверенную сеть



Важно: GRE без IPsec — это не защищённый VPN. Защищённый канал появляется только при добавлении IPsec или другого механизма шифрования.

GRE добавляет служебные заголовки

После инкапсуляции пакет становится больше

Иногда это вызывает фрагментацию или проблемы с крупными TCP-передачами

Симптом: маленький ping работает, а передача больших данных зависает

При необходимости уменьшают Tunnel MTU и TCP MSS

Учебный пример: `interface Tunnel0; ip mtu 1400; ip tcp adjust-mss 1360`

1400 и 1360 — учебный пример, а не универсальные значения для любой сети

5. GRE не шифрует данные

GRE не обеспечивает конфиденциальность

GRE не скрывает содержимое внутреннего пакета от перехвата

GRE не выполняет криптографическую проверку удаленного peer

GRE не гарантирует целостность данных

Чистый GRE через Internet не является безопасным решением

Для защиты поверх GRE обычно добавляют IPsec

Что опасно в чистом GRE через Internet

Внутренний трафик можно увидеть при перехвате
Адреса внутренних сетей могут стать известны
злоумышленнику

Нет криптографического подтверждения, что peer
действительно доверенный

Фильтр должен разрешить IP Protocol 47, а это не
равно безопасности

Сегодня изучаем GRE как связность, следующая тема
— IPsec как защита

Типовые ошибки GRE

Перепутан tunnel source

Перепутан tunnel destination

Нет Underlay-маршрута до peer outside

Tunnel IP находятся не в одной подсети

GRE Protocol 47 блокируется

Не настроены маршруты к удаленной LAN

OSPF не включен на Tunnel0

Tunnel destination ошибочно маршрутизируется через Tunnel0

Recursive routing — одна из типовых ошибок

Правило: Tunnel Destination должен достигаться через Underlay

Неправильно: 198.51.100.2 маршрутизируется через Tunnel0

Правильно: 198.51.100.2 маршрутизируется через ISP next-hop 203.0.113.1

На HQ проверяем: `show ip route 198.51.100.2`

На Branch проверяем: `show ip route 203.0.113.2`

Если destination уходит в Tunnel0, туннель может стать нестабильным

Дополнительно: GRE Keepalive и packet capture

GRE Keepalive на некоторых платформах помогает контролировать доступность удаленной стороны
Для базовой лаборатории keepalive не является обязательным

Packet Capture или Wireshark может показать Outer IP + GRE Protocol 47 + Inner IP

Это полезно для демонстрации, но не должно заменять базовую диагностику

Основной порядок проверки остается: Underlay → Tunnel → Routing

Порядок диагностики GRE

1. Интерфейсы UP?
2. Есть маршрут до Tunnel Destination?
3. Пингуется outside peer?
4. Tunnel0 up/up?
5. Пингуется Tunnel IP?
6. Есть OSPF Neighbor?
7. Есть удаленный маршрут?
8. Пингуется удаленная LAN?

Таблица ожидаемых проверок GRE

show ip interface brief: outside и Tunnel0 находятся
up/up

show ip route 198.51.100.2: маршрут идет через
Underlay

ping 198.51.100.2: outside peer доступен

ping 10.255.0.2: overlay peer доступен

show ip ospf neighbor: сосед 2.2.2.2 в состоянии FULL/-

show ip route ospf: удаленная LAN изучена через
Tunnel0

ping 192.168.20.10: трафик LAN проходит через GRE

Итоги лекции

GRE создает логический L3-туннель поверх Underlay
Underlay — реальная сеть ISP; Overlay — GRE Tunnel0
tunnel source — локальный outside-адрес, tunnel
destination — удаленный outside-адрес

Перед GRE проверяют маршрут и ping до outside peer

После GRE проверяют Tunnel0 и ping второго tunnel IP

Маршруты через Tunnel нужны для доступа к
удаленным LAN

OSPF работает поверх GRE, потому что GRE переносит
multicast

GRE не шифрует данные и требует IPsec для защиты

Контрольные вопросы

Для чего используется GRE?

Чем Underlay отличается от Overlay?

Что указывается в tunnel source?

Что указывается в tunnel destination?

Что нужно проверить до настройки GRE?

Как проверить доступность второго Tunnel IP?

Зачем нужны маршруты к удаленной LAN?

Почему OSPF может работать поверх GRE?

Шифрует ли GRE данные?

В каком порядке диагностировать неработающий туннель?